

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

UF1843. Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente.

Usabilidad Web

Definición de usabilidad

Importancia del diseño web centrado en el usuario.

Diferencias entre accesibilidad y usabilidad

Ventajas y problemas en la combinación de accesibilidad y usabilidad

Ventajas y dificultades en la implantación de sitios web usables.

Métodos de usabilidad.

Análisis de requerimientos de usuario.

Principios del diseño conceptual. Creación de prototipos orientados al usuario.

Pautas para la creación de sitios web usables.

Evaluación de la usabilidad.

Definición de usabilidad

La usabilidad se refiere a la facilidad con la que los usuarios pueden interactuar con un sitio web y lograr sus objetivos de manera eficiente y satisfactoria. Un sitio web usable debe ser:

- **Fácil de aprender** → Los usuarios deben comprender rápidamente cómo funciona.
- **Eficiente** → Permite completar tareas con el menor esfuerzo posible.
- **Memorable** → Los usuarios pueden recordarlo fácilmente cuando regresan.
- **Libre de errores** → Minimiza los fallos en la navegación o interacción.
- **Satisfactorio** → Proporciona una experiencia agradable.

Ejemplo de usabilidad aplicada

Un formulario de contacto donde los campos están claramente etiquetados, el botón de envío es visible y muestra mensajes de error útiles si el usuario se equivoca.

html

```
<form>
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" required>

  <label for="email">Correo electrónico:</label>
  <input type="email" id="email" required>

  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Importancia del diseño web centrado en el usuario

El **Diseño Centrado en el Usuario (DCU)** prioriza las necesidades y expectativas de las personas que usan la web. Esto implica:

- Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales.
- Optimizar la navegación para evitar confusiones.
- Adaptar el diseño a dispositivos móviles (diseño responsivo).
- Usar textos claros y accesibles en botones y enlaces.

Ejemplo de botón claro y llamativo

html

```
<button style="background-color: #28a745; color: white; padding: 10px 20px; border: none; font-size: 16px;">Comprar ahora</button>
```

El color verde indica acción positiva, y el texto es directo.

Diferencias entre accesibilidad y usabilidad

Característica	Accesibilidad	Usabilidad
Objetivo	Permitir que cualquier usuario, sin importar sus capacidades, acceda a la web.	Hacer que la web sea fácil y eficiente para el usuario promedio.
Enfoque	Se centra en eliminar barreras (tecnológicas, visuales, cognitivas).	Se centra en la experiencia del usuario (UX).
Ejemplo	Uso de texto alternativo en imágenes, compatibilidad con lectores de pantalla.	Menús intuitivos, botones bien ubicados, formularios optimizados.

Ventajas y dificultades en la implantación de sitios web usables

Ventajas

- Mayor satisfacción y lealtad del usuario.
- Aumento de conversiones (compras, suscripciones).
- Reducción del soporte técnico porque los usuarios encuentran lo que buscan fácilmente.

Dificultades

- Falta de conocimiento sobre principios de usabilidad.
- Resistencias en empresas que priorizan diseño sobre funcionalidad.
- Adaptar contenido para todos los dispositivos puede requerir más trabajo.

Ejemplo de problema

Un menú de navegación con demasiadas opciones puede abrumar a los usuarios.

Solución:

Agrupar las opciones en **categorías claras** y usar un menú desplegable en móviles.

html

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Inicio</a></li>
    <li><a href="#">Servicios</a></li>
    <li><a href="#">Contacto</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Métodos de usabilidad

Existen varios enfoques para evaluar y mejorar la usabilidad:

- **Pruebas con usuarios** → Evaluar cómo interactúan las personas con la web.
- **Inspección heurística** → Revisar el diseño con criterios de usabilidad.
- **Análisis de métricas** → Revisar el comportamiento del usuario con herramientas como Google Analytics.

Ejemplo de prueba con usuarios

- Se le pide a un usuario que compre un producto en una tienda online.
- Se analiza si encuentra rápidamente el botón de compra y si completa el proceso sin dificultad.

Análisis de requerimientos de usuario

Para diseñar un sitio usable, primero se debe entender:

- **¿Quiénes son los usuarios?** → ¿Son principiantes o avanzados en tecnología?
- **¿Qué tareas necesitan hacer?** → ¿Comprar, leer noticias, enviar formularios?
- **¿Cómo acceden?** → ¿Desde móvil, PC, con teclado o voz?

Ejemplo de adaptación según usuarios

Si el público objetivo son adultos mayores, el texto debe ser grande y contrastado.

CSS

```
body {  
    font-size: 18px;  
    color: #000;  
    background-color: #FFF;  
}
```

Principios del diseño conceptual y creación de prototipos

Antes de escribir una sola línea de código, es fundamental diseñar la experiencia del usuario con prototipos y wireframes. Esto permite planificar la disposición de los elementos en pantalla y optimizar la usabilidad antes de la implementación.

¿Qué es el diseño conceptual?

El diseño conceptual es la primera fase del proceso de desarrollo web en la que se definen la estructura y funcionalidad de la interfaz. En esta etapa, se establecen:

- **Jerarquía de la información** → Qué elementos son más importantes y deben destacar.
- **Flujo de navegación** → Cómo los usuarios se moverán dentro del sitio.
- **Interactividad** → Qué acciones puede realizar el usuario (clics, formularios, botones).
- **Diseño visual básico** → Sin distracciones, enfocado en la estructura.

Ejemplo visual de una estructura básica de wireframe:

ENCABEZADO	
MENÚ	CONTENIDO PRINCIPAL
PIE DE PÁGINA	

Esto permite organizar los elementos antes de entrar en detalles gráficos.

¿Qué son los wireframes?

Un wireframe es un boceto estructural de una página web, sin estilos ni colores, que muestra la ubicación de los elementos clave como:

- Encabezados
- Menús
- Botones
- Formularios

Herramientas para la creación de prototipos

Existen diferentes herramientas, tanto gratuitas como de pago, que facilitan la creación de prototipos interactivos.

Herramienta	Características	Plataforma	Licencia
Figma	Diseño colaborativo en la nube, ideal para equipos	Web, Windows, Mac	Gratis (con plan premium)
Adobe XD	Integración con Photoshop e Illustrator, prototipado rápido	Windows, Mac	De pago
Sketch	Excelente para diseño UI en MacOS, con plugins avanzados	MacOS	De pago
Wireframes en papel	Método tradicional, rápido y efectivo para la planificación	Papel y lápiz	Gratis
Pencil Project	Alternativa open source para wireframing y prototipos	Windows, Mac, Linux	Gratis (Open Source)

Software libre alternativo para prototipado

Si prefieres herramientas open source, existen opciones como:

- **Pencil Project** → Software gratuito y multiplataforma para hacer wireframes.
- **Penpot** → Alternativa open source a Figma, basada en la web y colaborativa.
- **Inkscape** → Aunque está diseñado para gráficos vectoriales, permite crear wireframes y mockups.

Ejemplo de cómo usar Pencil Project para un wireframe:

1. Descarga Pencil Project desde su sitio oficial.
2. Crea un nuevo documento y selecciona una plantilla de wireframe.
3. Arrastra elementos como botones, cuadros de texto y menús.
4. Guarda y exporta tu diseño como imagen o PDF.

¿Cómo elegir la mejor herramienta?

- **Si trabajas en equipo** → Usa Figma o Penpot (colaboración en la nube).
- **Si prefieres software libre** → Usa Pencil Project o Inkscape.
- **Si usas Mac** → Sketch es la opción más optimizada.
- **Si quieres prototipos con animaciones** → Adobe XD o Figma.

Conclusión

La creación de prototipos es esencial para evitar problemas en el desarrollo web. Elegir la herramienta adecuada dependerá del tipo de proyecto, el presupuesto y la necesidad de colaboración.

Ejercicio: Crea un wireframe de una landing page usando Pencil Project o Figma. Define su estructura, encabezado, secciones y botones.

Pautas para la creación de sitios web usables

Reglas clave:

- **Claridad** → Textos comprensibles.
- **Consistencia** → Mantener el mismo estilo en toda la web.
- **Rapidez** → Sitio optimizado para cargar en menos de 3 segundos.
- **Diseño responsivo** → Adaptable a móviles y tabletas.

Ejemplo de diseño responsivo con CSS:

```
nav ul {  
    flex-direction: column;  
}  
  
@media (min-width: 768px) {  
    nav ul {  
        flex-direction: row;  
    }  
}
```

El menú se adapta en pantallas de tablet y escritorio.

Evaluación de la usabilidad

Para comprobar si una web es usable, se pueden usar herramientas como:

- **Lighthouse (en Chrome DevTools)** → Evalúa accesibilidad y velocidad.
- **Hotjar** → Graba interacciones de usuarios reales.
- **Test A/B** → Compara versiones de una página para ver cuál funciona mejor.

Ejemplo de evaluación manual

- Preguntar a 5 usuarios si encuentran rápido el botón de compra.
- Medir cuánto tiempo tardan en completar una tarea.

Conclusión

- Un sitio web usable no solo es fácil de usar, sino que también mejora la experiencia del usuario, aumenta conversiones y reduce errores.

Ejercicios

Objetivo:

Aplicar los conceptos de usabilidad, diseño centrado en el usuario y prototipado en un proyecto práctico que simule un desarrollo real.

Ejercicio 1: Diseñar una Landing Page Usable (Con Prototipo y Código)

Descripción:

Crea una landing page sencilla, optimizada en usabilidad, accesibilidad y diseño visual.

Pasos:

1. Diseñar un wireframe o prototipo en Figma, Pencil Project o en papel.
2. Implementar la página en HTML y CSS con:
 - Encabezado con navegación clara.
 - Sección principal con CTA (Call To Action).
 - Botones grandes y accesibles.
 - Formularios con validación básica.
3. Asegurar la accesibilidad con etiquetas semánticas y atributos ARIA.
4. Optimizar para móviles usando media queries.

Criterios de Evaluación:

- Correcta estructura de HTML semántico.
- Uso de principios de usabilidad en el diseño.
- Accesibilidad (atributos aria, contraste, navegación por teclado).
- Diseño responsivo que se adapte a distintos dispositivos.

Resultado esperado:

Una página bien organizada, fácil de navegar, visualmente atractiva y accesible.

Ejercicio 2: Aplicación Interactiva con Evaluación de Usabilidad

Descripción:

Crea una aplicación interactiva en la que el usuario pueda realizar una tarea sencilla (por ejemplo, un formulario de contacto accesible o una calculadora de presupuesto web).

Pasos:

1. Diseñar un prototipo en Figma o Pencil Project antes de programar.
2. Implementar el proyecto en HTML, CSS y JavaScript.
3. Evaluar la usabilidad con métodos heurísticos (Normas de Nielsen).
4. Hacer pruebas de accesibilidad con tabindex, aria-label y validadores online.

Criterios de Evaluación:

- La interfaz debe ser intuitiva y clara.
- Correcto uso de JavaScript para mejorar la experiencia de usuario.
- Accesibilidad con soporte para lectores de pantalla y navegación con teclado.
- Evaluación de problemas de usabilidad y posibles mejoras.

Resultado esperado:

Una aplicación web funcional y accesible que resuelva una tarea específica con buena experiencia de usuario.

Anexo

Normas de Nielsen

Las **10 heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen** son principios básicos para el diseño de interfaces y experiencia de usuario (UX). Son reglas generales que ayudan a evaluar la usabilidad de un sistema. Aquí te las dejo:

1. Visibilidad del estado del sistema

- El sistema debe mantener informado al usuario sobre lo que está ocurriendo mediante retroalimentación clara y oportuna.

2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real

- La interfaz debe utilizar lenguaje y conceptos familiares para el usuario, siguiendo convenciones del mundo real.

3. Control y libertad del usuario

- Permitir que los usuarios puedan deshacer o rehacer acciones fácilmente para corregir errores sin frustración.

4. Consistencia y estándares

- Mantener un diseño coherente y seguir convenciones reconocidas para evitar confusión.

5. Prevención de errores

- Diseñar el sistema de manera que se minimicen los errores antes de que ocurran, proporcionando opciones seguras.

6. Reconocimiento en lugar de recuerdo

- Reducir la carga de memoria del usuario mostrando opciones y acciones disponibles en lugar de hacer que las recuerde.

7. Flexibilidad y eficiencia de uso

- Permitir que tanto usuarios novatos como expertos utilicen la interfaz de manera eficiente, por ejemplo, mediante atajos de teclado.

8. Diseño estético y minimalista

- Evitar sobrecargar la interfaz con información innecesaria y priorizar la claridad.

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

- Los mensajes de error deben ser comprensibles, indicar el problema y sugerir una solución.

10. Ayuda y documentación

- Proporcionar documentación accesible y clara cuando sea necesario, aunque el sistema idealmente debería ser fácil de usar sin depender de ella.